중 3

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	이	이	계	이	계	계	계	계	이	추	문	문	이

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	계	추	이	이	문	추	추	문	문

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

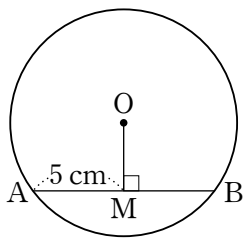
주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

중 3

1. 그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이고 $\overline{AM}=5$ cm일 때, $\overline{BM}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

2. $\sqrt{18}=a\sqrt{2}$일 때, 유리수 a의 값을 구하시오.

( )

3. 다음 표는 학생 10명의 통학 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 통학 시간의 최빈값을 구하시오.

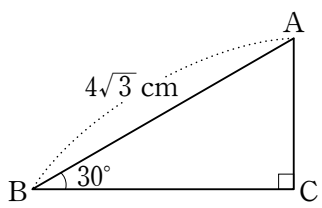
통학 시간(분)	5	10	15	20
학생 수(명)	2	4	3	1

( )분

4. 이차함수 $y=2(x-3)^2+1$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (p, q)일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

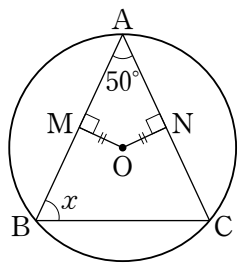
( )

5. 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=4\sqrt{3}$ cm, $\angle B=30^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

6. 그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{AC}\perp\overline{ON}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$이고 $\angle BAC=50^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



( )°

7. $\sqrt{2}(2\sqrt{3}+\sqrt{6})-\sqrt{12}(\sqrt{2}-3)=a\sqrt{3}$일 때, 유리수 a의 값을 구하시오.

( )

8. 이차방정식 $(x+1)(x+2)=12$의 두 근 중 큰 근이 $x=p$일 때, p의 값을 구하시오.

( )

9. 다음은 은지가 5회에 걸쳐 치른 수학 수행평가 점수의 편차를 나타낸 것이다. 수학 수행평가 점수의 분산을 구하시오.

(단위 : 점)

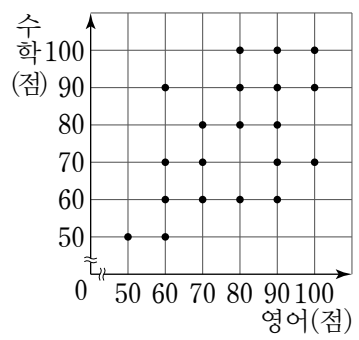
-5,	3,	x,	-1,	-4

( )

10. 이차함수 $y=-2x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동하면 점 $(-1, 4)$를 지날 때, q의 값을 구하시오.

(　　)

11. 그림은 현우네 반 학생 20명의 영어 성적과 수학 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 수학 성적이 영어 성적보다 높은 학생들은 전체의 몇 %인지 구하시오.

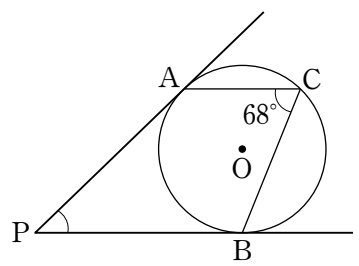


(　　) %

12. $2-\sqrt{15}$보다 크고 $7+\sqrt{11}$보다 작은 정수의 개수를 구하시오.

(　　)개

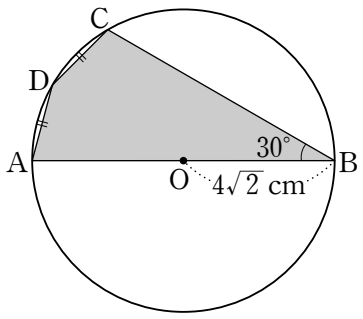
13. 그림과 같이 원 O 밖의 한 점 P에 대하여 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$는 원의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. 원 O 위의 한 점 C에 대하여 $\angle ACB=68^\circ$일 때, $\angle P$의 크기를 구하시오.



(　　)°

14. 그림과 같이 □ABCD가 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원 O에 내접한다. $\overline{AD}=\overline{CD}$이고 $\overline{OB}=4\sqrt{2}$ cm, $\angle B=30^\circ$일 때, □ABCD의 넓이는 $(a+b\sqrt{3})$ cm^{2}이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 유리수)



(　　)

15. 다음 세 이차함수의 그래프의 꼭짓점을 각각 A, B, C라고 할 때, △ABC의 넓이는 S이다. 이때 $6S$의 값을 구하시오.

$y=-3(x-5)^2$, $y=\frac{5}{3}x^2+3$, $y=-\frac{1}{2}x^2-3x-\frac{11}{2}$

(　　)

16. 다음 변량의 평균이 14이고 중앙값이 14.5이다. 최빈값이 a일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

17, 13, 9, 16, 14, 12, b, c

(　　)

17. 다음을 만족하는 자연수 n의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{2+\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{3}+6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{11}{12}$$

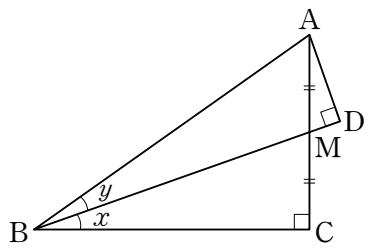
(　　)

18. 세 자연수 a, b, c에 대하여 완전제곱식이 아닌 두 이차식 $x^2+ax-24$, $x^2+bx+36$의 공통인 인수가 $x+c$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

( )

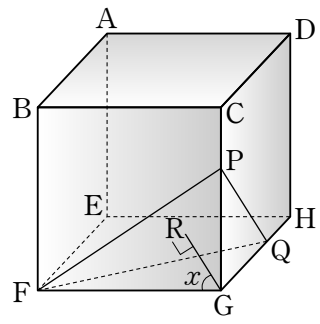
19. 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 변 AC의 중점이고 꼭짓점 A에서 $\overline{BM}$의 연장선 위에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\angle MBC=x$, $\angle ABM=y$이고 $\sin x=\frac{1}{3}$일 때, $\cos y=\frac{q}{p}\sqrt{3}$이다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)



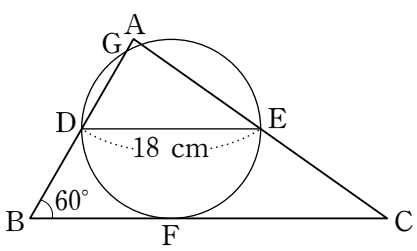
( )

20. 그림과 같은 정육면체의 모서리 CG, GH의 삼등분점 중 점 C, H에 가까운 점을 각각 P, Q라 하고 점 G에서 △PFQ에 내린 수선의 발을 R라고 하자. $\angle FGR=x$일 때, $\cos x=\frac{q}{p}\sqrt{22}$이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소)



( )

21. 그림과 같이 $\angle B=60^\circ$인 △ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DE}=18$ cm이고 $\overline{DE}$를 지름으로 하는 원이 변 BC와 점 F에서 접한다. 이 원이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 G라고 할 때, $\overline{AG}$의 길이는 $(a+b\sqrt{3})$ cm이다. 이때 a^2-b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수)



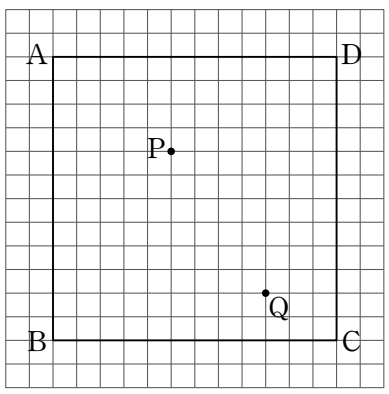
( )

22. 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(x)$라고 할 때, 다음을 만족하는 자연수 n의 값을 구하시오.

$$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)=340$$

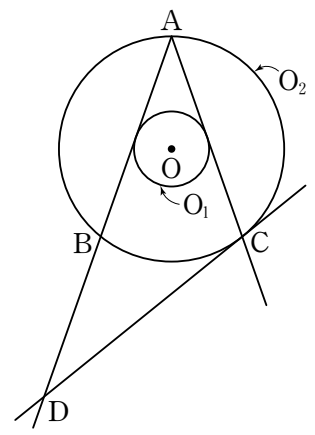
( )

23. 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 한 변의 길이가 12인 정사각형 ABCD와 두 점 P, Q가 그려져 있다. 이 정사각형 ABCD의 내부에 한 점 R를 선택하여 세 점 P, Q, R를 꼭짓점으로 하는 △PQR를 그렸다. △PQR가 직각삼각형 또는 예각삼각형일 때, 점 R가 위치할 수 있는 부분의 넓이는 $a+b\pi$이다. 이때 $3a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수)



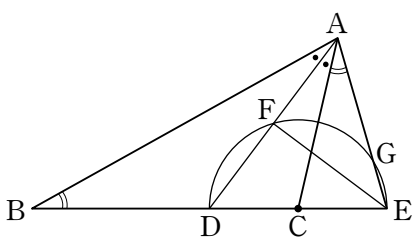
( )

24. 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이의 비가 1 : 3인 두 원 O_1, O_2가 있다. 원 O_2 위의 한 점 A에서 원 O_1에 그은 두 접선이 원 O_2와 만나는 점을 각각 B, C라 하고 점 C를 접점으로 하는 원 O_2의 접선이 $\overline{AB}$의 연장선과 만나는 점을 D라고 하자. 원 O_1의 반지름의 길이가 5 cm일 때, △ADC의 둘레의 길이는 $a\sqrt{2}$ cm이다. 이때 유리수 a의 값을 구하시오.



( )

25. 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}$는 ∠BAC의 이등분선이다. 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 반원을 그려 변 BC의 연장선과 만나는 점을 E, $\overline{AD}$와 만나는 점을 F, $\overline{AE}$와 만나는 점을 G라고 하자. $\overline{FD}$: $\overline{FE}$=3 : 4이고 ∠B=∠CAE일 때, $\overline{AG}$: $\overline{GE}$=m : n이다. 이때 mn의 값을 구하시오. (단, m, n은 서로소)



( )

1등 교과서가 만든

milkT 중학

2025년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 26일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

